மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க.

1) வாயுக்கள் அதிக அழுத்தத்தில் நல்லியல்பு பண்பிலிருந்து விலகலடைகின்றன. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் நல்லியல்பு அல்லா தன்மைக்கு பொருந்தும் சரியான கூற்று எது? எவை

அ) அதிக அழுத்தத்தில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே மோதல் அதிகரிக்கின்றன.

ஆ) அதிக அழுத்தத்தில் வாயு மூலக்கூறுகள் ஒரே திசையில் நகர்கின்றன.

இ) அதிக அழுத்தத்தில் வாயுவின் கனஅளவு புறக்கணிக்கத்தக்கதாகும்.

ஈ) அதிக அழுத்தத்தில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை புறக்கணிக்கத்தக்கதன்று.

2. ஒரு வாயுவின் விரவுதலின் வீதம்

அ) அதன் அடர்த்திக்கு நேர்விகித தொடர்புடையது.

ஆ) அதன் மூலக்கூறு எடைக்கு நேர்விகித தொடர்புடையது

இ) மூலக்கூறு எடையின் வர்க்கமூலத்திற்கு நேர்விகித தொடர்புடையது.

ஈ) மூலக்கூறுஎடையின்வர்க்கமூலத்திற்குஎதிர்விகிததொடர்புடையது.

3) கீழ்கண்டவற்றுள் எது வாயுநிலைக்கான சரியான வாண்டர் வால்ஸ் சமன்பாடாகும்.

அ) $\left(P+\frac{a}{n^2V^2}\right)(V-nb)=nRT$ ஆ) $\left(P+\frac{na}{n^2V^2}\right)(V-nb)=nRT$

இ) $\left(P+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$ ஈ) $\left(P+\frac{n^2a^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$

4) கட்டுப்பாடற்ற விரிவடைதலின் போது ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் வெப்பநிலை குறைவதில்லை ஏனெனில் மூலக்கூறுகள்

அ) எதிர்மாறு வெப்பநிலையை விட அதிக வெப்பநிலையில் உள்ளது.

ஆ) ஒன்றுக்கொன்று கவர்ச்சி விசையை செலுத்துவதில்லை

இ) இயக்க ஆற்றல் இழப்பிற்கு சமமான வேலையை செய்யும்

ஈ) ஆற்றல் இழப்பின்றி மோதுகின்றன.

Unit 6 - Sridhar.indd 196 07-01-2021 15:01:30